İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

MALZEME · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

Malzemenin ikinci yaşamı

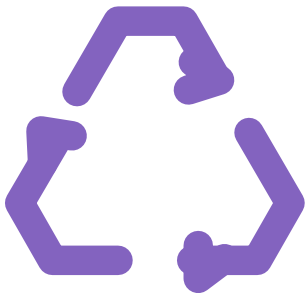
60 yaş ve üzeri · 60_plus-M05

75 dakika | 4 masa × 2 ikili + gözlemci | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Eski bir tişört veya kartondan, genç bir katılımcıyla birlikte, gerçekten kullanılacak ve dayanacak bir nesne nasıl yapılır? Dayanıklılığını nasıl sınarız?



60_plus-M05 Malzemenin ikinci yaşamı — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: Atık hiyerarşisini (azaltma ve yeniden kullanma geri dönüşümden önce) bir örnekle açıklamak; genç bir katılımcıyla birlikte dikişsiz tişört çanta veya karton düzenleyici tasarlayıp yapmak; dayanıklılığı kitap/ağırlık yüküyle sınamak; kullanım ve onarım notu yazmak.

Kolaylaştırıcı için: Katılımcı ikili içinde görev paylaşır (tasarım, ölçü, kesme, düğüm, sınama), deneyimini (ör. eskiden nesneleri nasıl onardığını) aktarır, yük sınamasını kademeli yapar ve sonucu kaydeder, nesnenin nerede ve ne için kullanılacağını yazar, 'geri dönüşüm' ile 'yeniden kullanım' farkını K22'ye dayanarak söyler; salım tasarrufu iddiası kurmaz.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
60 yaş ve üzeri	**75 dk** 10 dk ara dahil	**4 masa × 2 ikili + gözlemci** planlama varsayımı; her ikilide bir genç katılımcı (yoksa akran)	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 60 ve üzeri (kuşaklar arası) | **Süre:** 75 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 4 masa; her masada 2 ikili (bir 60+ ve bir genç katılımcı; genç yoksa akran) ve bir gözlemci (planlama varsayımı) | **Yer:** geniş masalı, zemin katta salon
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   —
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce

9 **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
Öğrenci sayfası, son bölüm

10 **Öğretmen notları ve kaynaklar**
Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
60_plus-M05.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
60_plus-M05_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
60_plus-M05_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
60_plus-M05_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Katılımcılar yeniden kullanımı geri dönüşümden ayırır; deneyim ve beceriyi kuşaklar arası paylaşarak kullanılacak ve sınanmış bir nesne üretir.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Oturum sonunda katılımcı:

1. Azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüşümün sırasını bir örnekle açıklar.
2. İkili içinde görev paylaşımını yazar.
3. Dikişsiz tişört çanta veya karton düzenleyiciyi yapar.
4. Yük sınamasını kademeli yapar ve hangi yükte ne olduğunu kaydeder.
5. Nesnenin kullanım yerini ve bir onarım yolunu yazar.

Ön bilgi: Gerekmez.

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Katılımcının söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
“Geri dönüşüm kutusuna atmak yeterli.”	“EPA'ya göre azaltma ve yeniden kullanma, geri dönüşümden önce gelir.”
“Biz zaten her şeyi onarırdık; bunu gençlere anlatmaya gerek yok.”	“Tam da bu yüzden anlatmak gerekir. Bugün o beceri masada.”
“Bu çanta dünyayı kurtarır.”	“Bir çantanın salım etkisini hesaplamıyoruz. Kullanılır ve dayanırsa bir alışveriş poşetinin yerini alabilir.”
“Kullanılmayacak bir süs yapalım.”	“Kullanılmayan nesne yakında atığa döner. Nerede ne için kullanılacak?”

Bilimsel dayanak: EPA'ya göre geri dönüşüm, atılacak malzemenin toplanıp işlenerek yeni ürüne dönüştürülmesidir; atık yönetimi hiyerarşisi kaynakta azaltımı ve yeniden kullanımı geri dönüşümden önce

sıralar [K22]. GreenComp kolektif eylemi sürdürülebilirlik yeterlikleri arasında sayar [K04].

İklim bağlantısı: Malzemeyi yeniden kullanmak yeni ürün gereksinimini azaltabilir; bu oturum salım tasarrufu hesaplamaz.

Müfredat ilişkisi: Okul dışı yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

2 Yapım ve yük sınaması

Nesne	Yapım
Dikişsiz tişört çanta	Kollar ve yaka kesilir (tutma sapı); alt kenar 8–10 cm saçak kesilir; saçaklar karşılıklı ikişer düğümlenir.
Karton düzenleyici	Kutu yüksekliği kesilir; iç bölmeler oluklu kartondan yarık geçme ile; kenarlar bant/kâğıtla kaplanır.

Yük sınaması	Uygulama
Kademe	Kitaplar mutfak tartısında tartılır; 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg kademeleri.
Yöntem	Çanta saplarından masa üstünde 10 cm kaldırılır, 10 sn tutulur; karton bölmeye yük konur.
Kayıt	Her kademede “sağlam / gerildi / yırtıldı”. Yırtılınca durulur.
Güvenlik	Oturarak; yük masa üstünde; kısa kaldırma.

Hazırlık (15 dk): Yedek tişört ve karton (katılımcı getirmezse), makaslar, tartı, kitaplar; genç katılımcıların (gönüllü, ilgili kurum aracılığıyla) davet edilmesi.

3 Malzeme ve miktarlar (4 masa)

- **Temiz eski tişört** — Ekip: 2 · Toplam: 8
- **Oluklu karton kutu** — Ekip: 1 · Toplam: 4
- **Geniş saplı, ucu küt makas** — Ekip: 2 · Toplam: 8
- **Cetvel ve tebeşir/kalem** — Ekip: 2 · Toplam: 8
- **Kâğıt bant** — Ekip: 1 · Toplam: 4
- **Mutfak tartısı** — Ekip: — · Toplam: 1
- **Kitap (yük)** — Ekip: ~5 kg · Toplam: ~5 kg
- **Kuşak İkilisi görev kartları** — Ekip: 1 set · Toplam: 4 set
- **Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto)** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 20

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Masa başına	Toplam	Not
Temiz eski tişört	2	8	Katılımcılar getirir; yedek 4

Malzeme	Masa başına	Toplam	Not
Oluklu karton kutu	1	4	Etiketsiz, kişisel bilgi yok
Geniş saplı, ucu küt makas	2	8	Solak makası 1
Cetvel ve tebeşir/kalem	2	8	
Kâğıt bant	1	4	
Mutfak tartısı	—	1	Yük kademeleri için
Kitap (yük)	~5 kg	~5 kg	Paylaşılır
Kuşak İkilisi görev kartları	1 set	4 set	Kart dosyasında
Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto)	1 kişi başına	20	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–20	20–40	40–50	50–65	65–75
Soru ve hiyerarşi	Tasarım ve görev	Yapım	Ara	Yük sınaması ve not	Paylaşım ve çıkış

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 75 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Katılımcı ne yapar
0–10	Soru ve hiyerarşi	Azalt–yeniden kullan–geri dönüştür; bir onarım anısı.	Anı paylaşır
10–20	Tasarım ve görev	Bölüm 6.	İkili görevleri seçer, ölçü alır
20–40	Yapım	Kesme, düğüm, bölme.	Yapar
40–50	Ara	Su, oturma.	
50–65	Yük sınaması ve not	Kademeli yük; kullanım ve onarım notu.	Sınar, kaydeder
65–75	Paylaşım ve çıkış	Her ikili bir öğrendiğini söyler.	Paylaşır

Süre kontrolü: 10 + 10 + 20 + 10 + 15 + 10 = 75 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Hiyerarşi:** “Önce azalt, sonra yeniden kullan, en son geri dönüştür.”
- **Aktarım:** “Eskiden bir eşyayı nasıl onarırdınız? Bunu eşinize (gence) gösterin.”
- **Görev:** “Kim ölçecek, kim kesecek, kim düğümleyecek? Kesmeyi isteyen yapar.”
- **Sınama:** “Hangi yükte gerildi, hangisinde yırtıldı? Tahmin değil, yazalım.”
- **Kullanım:** “Bu nesne yarın nerede kullanılacak? Yırtılırsa nasıl onarılır?”

6 Kuşak İkilisi

1. İkili görev kartlarını paylaşır: tasarımcı, ölçücü, kesici, düğümcü, sınayıcı, kayıtçı (bir kişi birden fazla).
2. 60+ katılımcı bir onarım/yeniden kullanım deneyimini anlatır; genç katılımcı bunu kayda geçirir.
3. Genç katılımcı bir öneri getirir (ör. sap kalınlığı); ikili birlikte karar verir.
4. Yarışma ve puan yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Katılımcının yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Ölçü çizgilerini ve sınamada gerilen yeri gözler	Dayanıklılık kanıtı	Eş sesli anlatır; büyüteç
İşitme	Eşini dinler, deneyimini anlatır; yırtılma sesini fark eder	Kuşaklar arası paylaşım; sınama	Görsel işaret
Dokunma	Kumaş kalınlığı, karton sağlamlığı; düğüm sıkma	Malzeme seçimi	Eş düğümler; daha kalın saçak
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Hiyerarşi	Yok	Sıra var, örnek yok	Sıra ve kendi örneği
İkili çalışma	Tek kişi yaptı	Görev paylaşımı kısmi	Görevler ve aktarılan deneyim yazılı
Sınama	Yok	Tek yük	Kademeli, kayıtlı, durma noktası
Kullanım ve onarım	Yok	Kullanım yeri var	Kullanım yeri ve onarım yolu; salım iddiası yok

Bu rubrik program ön/son değerlendirmesinden ayrıdır; yaş tek başına kapasite göstergesi sayılmaz.

9 Güvenlik ve erişim

- Geniş saplı, küt uçlu makas; maket bıçağı yok; kesmeyi isteyen yapar.
- Yük sınaması oturarak ve masa üstünde.
- Kişisel bilgi taşıyan karton kullanılmaz; yalnız nesnenin fotoğrafı.
- **Erişim:** El gücü sınırlıysa daha kalın saçak ve eşin düğümlemesi; büyük punto; oturarak çalışma; solak makası.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha:** Yaşlı merkezi, halk eğitim merkezi, gençlik merkeziyle ortak salon (iş birliği teyit edilmediyse kurum adı yazılmaz).
- **Gerçek yaşam:** Çanta pazar alışverişinde, düzenleyici evde kullanılır.
- **Takip (1 ay, isteğe bağlı):** Nesne kullanılıyor mu, onarım gerekti mi? İkili kısa not paylaşabilir.
- **Bağlantılı modüller:** 60_plus-M06.

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Kuşak İkilisi görev kartları	Mevcut (bu pakette)	
Katılımcı çalışma sayfası	Mevcut (bu pakette)	Büyük punto
Tişört, karton, makas, tartı, kitap	Temin edilecek	
Genç katılımcı daveti	Hazırlanacak	Gönüllü; ilgili kurum aracılığıyla

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Geri dönüşüm, malzemenin toplanıp işlenerek yeni ürüne dönüşmesidir	K22	ABD bağlamı
Atık hiyerarşisi azaltım ve yeniden kullanımı geri dönüşümden önce sıralar	K22	Bir nesnenin salım tasarrufunu göstermez
Kolektif eylem yeterliği	K04	Akreditasyon sağlamaz
Etkin katılım ve topluluk projeleri tasarım gerekçesidir	K05	Bu oturumun etkisini ölçmez

[K22] U.S. EPA. Recycling Basics and Benefits; Reducing and Reusing Basics. https://www.epa.gov/recycle/recycling-basics — *Arama sonucunda okundu (9 Kasım 2026).*
[K04] [K05] Ana kaynak kaydına dayanır.

Yük sınaması sonuçları ÖRNEK VERİ veya katılımcıların kendi ölçümüdür.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Temiz eski tişört	8
☐	Oluklu karton kutu	4
☐	Geniş saplı, ucu küt makas	8
☐	Cetvel ve tebeşir/kalem	8
☐	Kâğıt bant	4
☐	Mutfak tartısı	1
☐	Kitap (yük)	~5 kg
☐	Kuşak İkilisi görev kartları	4 set
☐	Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto)	20

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Tişört, karton, makas, tartı, kitap	Temin edilecek
☐	Genç katılımcı daveti	Hazırlanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Geniş saplı, küt uçlu makas; maket bıçağı yok; kesmeyi isteyen yapar.
☐	Yük sınaması oturarak ve masa üstünde.
☐	Kişisel bilgi taşıyan karton kullanılmaz; yalnız nesnenin fotoğrafı.
☐	Erişim: El gücü sınırlıysa daha kalın saçak ve eşin düğümlemesi; büyük punto; oturarak çalışma; solak makası.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Hiyerarşi 0 · 1 · 2	İkili çalışma 0 · 1 · 2	Sınama 0 · 1 · 2	Kullanım ve onarım 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Eski bir tişört veya kartondan, genç bir katılımcıyla birlikte, gerçekten kullanılacak ve dayanacak bir nesne nasıl yapılır? Dayanıklılığını nasıl sınarız?

Katılımcı çalışma sayfası: Kuşaklar arası yeniden kullanım (60 yaş ve üzeri)

Katılımcı kodu: _____ Eşimin kodu: _____ Tarih: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Atık hiyerarşisini (azaltma ve yeniden kullanma geri dönüşümden önce) bir örnekle açıklamak; genç bir katılımcıyla birlikte dikişsiz tişört çanta veya karton düzenleyici tasarlayıp yapmak; dayanıklılığı kitap/ağırlık yüküyle sınamak; kullanım ve onarım notu yazmak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Hiyerarşi

Sıra: 1. _____ 2. _____ 3. _____

Benim örneğim:

2 Görevlerimiz

Ben:

Eşim:

Aktardığım deneyim:

3 Nesnemiz

☐ Tişört çanta ☐ Karton düzenleyici ☐ Başka: _____

4 Yük sınaması

Yük	Sağlam	Gerildi	Yırtıldı
1 kg	☐	☐	☐
2 kg	☐	☐	☐
3 kg	☐	☐	☐
4 kg	☐	☐	☐
5 kg	☐	☐	☐

Güvenli kullanım yükü (yırtılmadan önceki son sağlam kademe): _____ kg

5 Kullanım ve onarım

Nerede, ne için:

Yırtılırsa nasıl onarılır:

6 Çıkış sorusu

Geri dönüşüm kutusuna atmak, yeniden kullanmaktan önce mi gelir?

☐ Evet ☐ Hayır

7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Nesnemizi bir ay kullanacağım.
- [ ] Bir onarım becerimi bir gence daha göstereceğim.
- [ ] Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Değerlendirme notları: 60_plus-M05

Hiyerarşi: 1. Azaltma 2. Yeniden kullanma 3. Geri dönüşüm (K22). Örnek: “Kavanozu atmadan erzak kabı yapmak” → yeniden kullanma.

ÖRNEK VERİ **— gerçek bir sınama değildir (tişört çanta):**

Yük	Sonuç
1 kg	Sağlam
2 kg	Sağlam
3 kg	Sağlam
4 kg	Gerildi (sap dibinde)
5 kg	Yırtıldı (alt düğüm açıldı)

Güvenli kullanım yükü: 3 kg (gerilmenin başladığı 4 kg'dan önceki son sağlam kademe). Kabul: 4 kg'ı “sınırda” diye yazmak, gerekçeliyse.
Onarım (kabul): “Alt saçakları üçlü düğümle; sap dibini kalın kumaşla destekle.”

Sık hata: “Bu çanta X kg karbon tasarrufu sağlar” gibi kaynaksız iddia (kullanım boyutu 1).

Çıkış sorusu: Hayır; yeniden kullanma geri dönüşümden önce gelir.